

Documentación Técnica y Arquitectónica

NEUROMETRICS

1. Ficha de Identificación

- **Título de la obra:** Neurometrics
 - **Autor / Titular:** Gustavo Adolfo Caro Maldonado
 - **RUT:** 18.667.530-4
 - **Tipo de Obra:** Software (Programa de Computación)
-

2. Descripción de la Idea y Objetivo Supremo

Neurometrics es una plataforma tecnológica avanzada diseñada como un entorno Software as a Service (SaaS). Está específicamente concebida para psicólogos, psiquiatras y profesionales de la salud mental. Su objetivo medular radica en optimizar la gestión clínica, permitiendo la digitalización de expedientes, la monitorización continua del progreso del paciente y el procesamiento de pruebas psicométricas mediante análisis algorítmico.

La solución busca reemplazar el trabajo manual y la subjetividad en la consolidación de datos, habilitando a los profesionales a tomar decisiones terapéuticas basadas en métricas cuantitativas, análisis de progreso y un seguimiento longitudinal ininterrumpido.

3. Arquitectura del Software

Neurometrics ha sido desarrollado utilizando un paradigma de tecnología de vanguardia bajo arquitectura Serverless (sin servidor) y modelo "Jamstack" para garantizar alta concurrencia, seguridad extrema a nivel de clínica y eficiencia transaccional.

- **Frontend (Capa de Presentación):** Desarrollado sobre **Next.js** y **React.js**. Utiliza el motor de virtualización de React para renderizado concurrente y pre-renderizado estático. La capa visual está construida con componentes modulares y diseño adaptativo a través de **Tailwind CSS**.
 - **Backend (Capa Lógica y Servicios):** Está cimentado en las "Edge Functions" de React Server Components (Next.js App Router).
 - **Base de Datos y Persistencia:** Utiliza arquitectura sin servidor en la nube con **Supabase**, motorizado por PostgreSQL. La base de datos es de tipología relacional, integrando avanzadas políticas de seguridad a nivel de filas (Row-Level Security) para garantizar privacidad de la historia médica estructurada.
 - **Integraciones y APIs (Capa de Interoperabilidad):**
 - Procesamiento inteligente mediante APIs de inteligencia artificial.
 - Gestión de suscripciones y facturación global y robusta mediante la arquitectura transaccional de **Paddle Billing**.
-

4. Algoritmos y Lógica de Negocio

El núcleo de la aplicación procesa data altamente estructurada bajo los siguientes flujos de trabajo lógicos y analíticos:

1. **Algoritmo de Procesamiento de Pruebas Psicológicas:** El sistema ingesta resultados brutos (raw data) ingresados de las evaluaciones tomadas por pacientes (inputs de selección múltiple,

semánticos y numéricos), transformándolos matemáticamente a métricas procesadas y dictaminando resultados estandarizados de la evaluación médica en particular mediante lógica heurística programada.

2. **Generación Continua de Métricas (Dashboard):** Los datos procesados se agregan utilizando funciones complejas de React State (Zustand/Hooks) en la interfaz del cliente y cómputo de base de datos para estructurar paneles estadísticos en tiempo real sobre la evolución de los síntomas y adherencia de grupos demográficos.
3. **Flujo de Acceso del Usuario:** Todo usuario se autentica a través de un protocolo de alta seguridad, verificando credenciales a nivel de base de datos y manteniendo una sesión atada a la integridad referencial. Adicionalmente, cuenta con sistemas de internacionalización dinámicos (i18n).

5. Manual de Interfaz y Estructura Organizacional

El diseño de la aplicación respeta una distribución jerárquica clara con un enfoque "UX First", enfocándose en reducir la carga cognitiva del profesional. Sus tres módulos principales son:

- **I. Panel Principal (Dashboard):** La torre central de control. Centraliza widgets de analítica general de la clínica, mostrando de un rápido vistazo las tendencias de los pacientes en sus evaluaciones psicológicas, un resumen estadístico de la progresión y botones de atajos directos a utilidades perimetrales vitales.
- **II. Registro de Pacientes (Directorio Clínico):** Fichero digital para pacientes bajo el modelo de base de datos interconectada. Permite enrolar métricas demográficas, atar los planes terapéuticos requeridos y dar un nivel alto de compartimentalización sobre el progreso singular del individuo.
- **III. Visualización Clínica y Banco de Pruebas (Métricas):** Una biblioteca algorítmica dinámica que indexa y compila los inventarios y cuestionarios médicos estandarizados a nivel global. Permite al usuario seleccionar la prueba exacta, recolectar las variables necesarias y retornar la traducción técnica y analítica preestablecida lista para el uso diagnóstico.

6. Declaración de Propiedad

*Este documento constituye el respaldo técnico y arquitectónico de la obra original **Neurometrics**, cuyos derechos de autor, propiedad intelectual, código fuente e identidad digital pertenecen íntegramente a **Gustavo Adolfo Caro Maldonado**.*